

Laboratorio 1

Un sitio de venta online está integrado por un conjunto de servicios que interactúan con sistemas de otras organizaciones, por ejemplo tarjetas de crédito y de empresas de correo. El proceso de negocio de compra de productos se presenta en la figura 1:

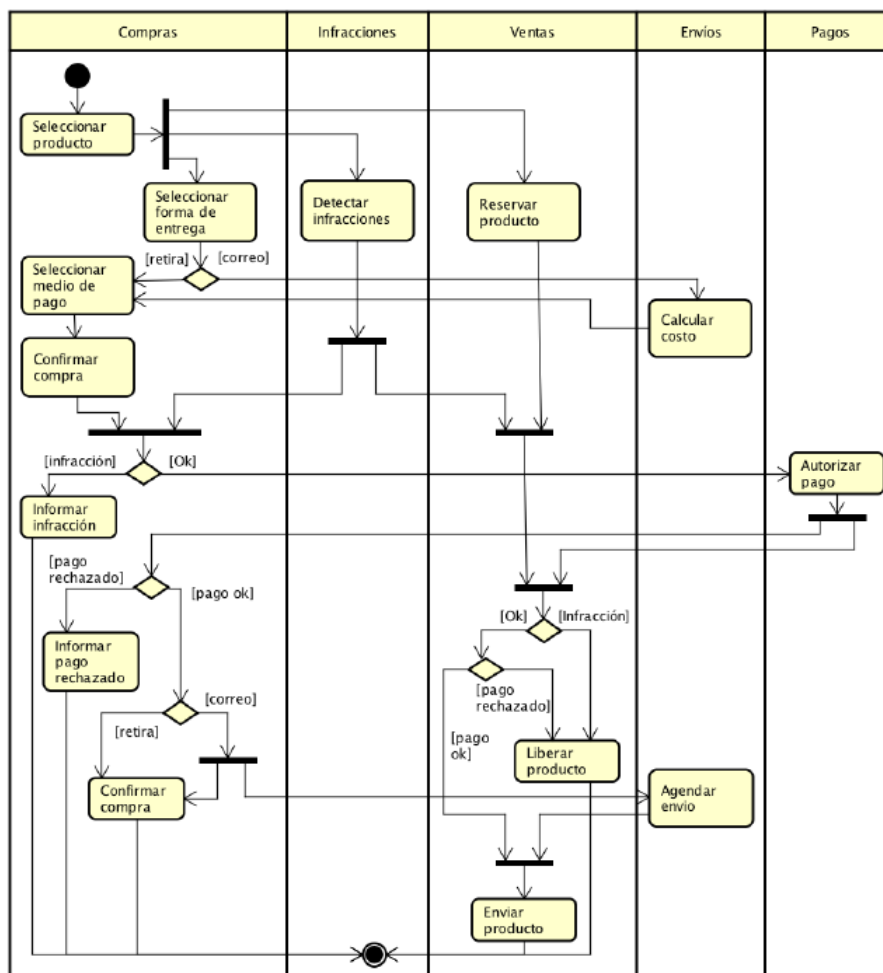


Figura 1: Compra de un producto

El proceso inicia cuando un cliente indica que desea comprar un producto. Inmediatamente el departamento de infracciones inicia una revisión de la compra en búsqueda de violaciones al reglamento del sitio. El departamento de ventas reserva el producto para asegurar el cumplimiento de las condiciones de venta si la compra es exitosa. Mientras tanto, el cliente elige la forma de entrega y el medio de pago. En caso de que el producto se envíe por correo, el departamento de envíos calcula el costo del envío antes de permitir seleccionar la forma de pago. Luego se le pide al cliente confirmar la compra. Si no existen infracciones, el departamento de pagos procede a efectivizar el pago. Una vez que el pago es confirmado, el departamento de envíos agenda el envío con la empresa de correo elegida si correspondiera.

Se debe implementar una simulación **monolítica** y **sincrónica** del sistema:

- El comprador selecciona un producto y genera una solicitud de compra, desde un módulo dedicado que simule una **ui**.

- Se realizan invocaciones secuenciales a los módulos correspondientes.
- Si no hay inconvenientes se confirma la compra y, opcionalmente, se envía el producto.

El simulador debe tener las siguientes opciones de ejecución:

- **única compra:** se realiza una compra individual de un producto.
- **múltiples compras:** permite ejecutar varias compras de manera *secuencial* o *concurrente*.

Actividades

1. Presentar un diagrama de clases que soporte la compra de productos.
2. Describir las estructuras de datos que soporten el estado de cada servidor.
3. ¿Existen problemas en el proceso de compras producto de la concurrencia?
4. **Implementar simulación del sistema:** cada servidor debe implementarse como un proceso separado. La comunicación entre ellos debe ser *sincrónica*.
 - (a) **Interfaz de usuario:** módulo que simule la interacción con el usuario. Desde el mismo se inician las compras.
 - El 70 % de los clientes deciden que el producto sea enviado por correo.
 - El 80 % de los clientes confirman la compra.
 - (b) **Servidor de compras:** se encarga de la interacción con el cliente y orquestar la compra.
 - (c) **Servidor de ventas:** tiene estos parámetros iniciales
 - Al menos 10 productos distintos.
 - Stock inicial por producto entre 1 y 10 unidades de manera aleatoria.
 - (d) **Servidor de infracciones:** detecta infracciones con una posibilidad del 30 %.
 - (e) **Servidor de pagos:** autoriza los pagos con una posibilidad del 70 %.
 - (f) **Servidor de envíos:** debe registrar los envíos e informar costos.

No es necesario que los servidores persistan su estado en esta primer versión.
5. **Realizar simulaciones.** Se debe poder ejecutar las simulaciones y observar los siguientes casos:
 - (a) La venta exitosa de un producto.
 - (b) Detección de una infracción en la compra.
 - (c) El pago es rechazado.
 - (d) Venta falla por falta de stock.